ELECTRONICA y servicio

CLASE 11 DE 12 · MÓDULO 4: RECONSTRUYE, VALIDA Y COBRA

Memorias EEPROM y FLASH

Identificas, respaldas y manejas la EEPROM y la flash de forma segura y legal, y sabes qué hacer con el inmovilizador al reparar o reemplazar.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Explicar qué datos guarda cada memoria de la computadora y por qué son críticos.
2. Identificar memorias EEPROM por su marcado y asignación de terminales.
3. Aplicar un protocolo de respaldo con doble lectura y verificación.
4. Reconocer los requisitos de inmovilizador Chrysler y Nissan y los límites legales y éticos.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y caso: computadora reparada que ya no reconoce la llave
10–30′	Qué guarda cada memoria y cómo identificarla
30–50′	Programadores y protocolo de respaldo
50–70′	Inmovilizador Chrysler y Nissan, transferencia y ética
70–85′	Ejercicio en vivo: respaldo y verificación de una EEPROM
85–90′	Repaso, tarea y cierre

Qué guarda cada memoria

Idea clave: **La flash guarda programa y calibración; la EEPROM o la flash de datos guardan VIN, inmovilizador y adaptaciones.**

- Flash: programa y calibración del motor; casi siempre integrada en el micro.
- EEPROM o flash de datos: VIN, datos de inmovilizador, adaptaciones y aprendizajes.
- Perder la EEPROM: la computadora no reconoce la llave o pide reconfiguración.
- Antes de cualquier reparación cercana a la memoria, se respalda.

Espacio para imagen

Diagrama comparativo: micro con flash interna (programa/calibración) y EEPROM externa (VIN/inmovilizador).

Identificar EEPROM: 93Cxx, 95xxx y 24Cxx

Idea clave: **Las tres familias son de 8 terminales pero con asignación distinta: confundirlas al conectar daña la memoria.**

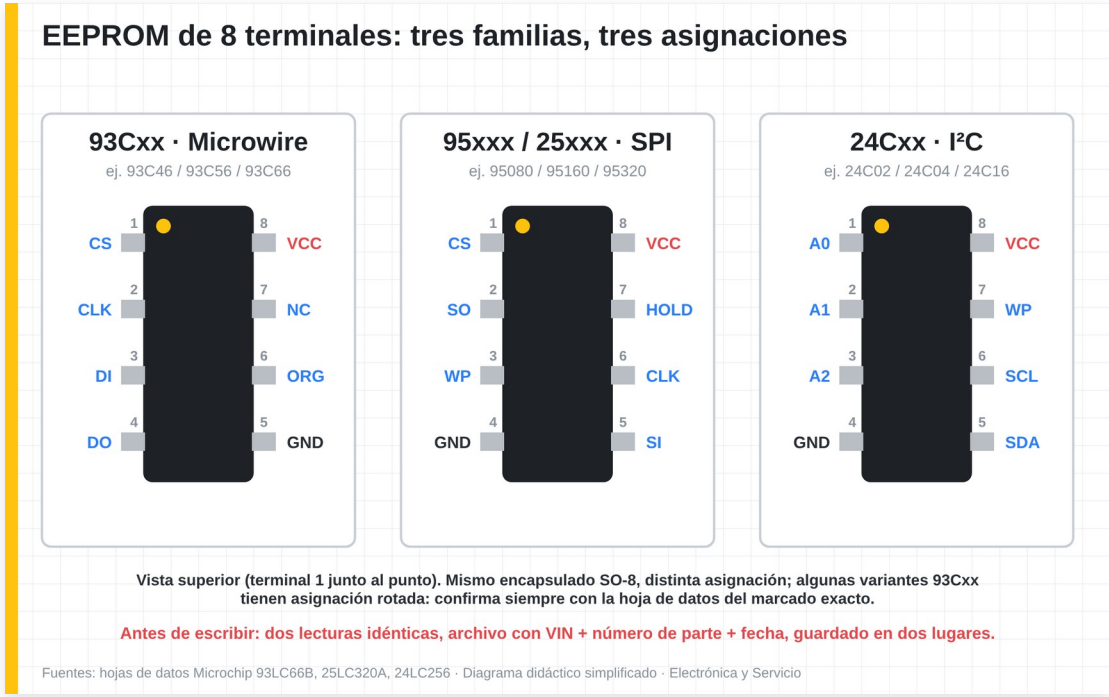


Diagrama del curso · Identificar EEPROM: 93Cxx, 95xxx y 24Cxx

- 93Cxx (Microwire): 1 CS, 2 CLK, 3 DI, 4 DO, 5 GND, 6 ORG, 7 NC, 8 VCC.
- 95xxx/25xxx (SPI): 1 CS, 2 SO, 3 WP, 4 GND, 5 SI, 6 CLK, 7 HOLD, 8 VCC.
- 24Cxx (I^2C): 1–3 A0–A2, 4 GND, 5 SDA, 6 SCL, 7 WP, 8 VCC.
- Confirma voltaje de trabajo (5 V, 3.3 V o 1.8 V) y capacidad en la hoja de datos.

Programadores y conexión: en tarjeta o fuera

Idea clave: **Un programador económico funciona si se respeta el voltaje, la conexión y se evita alimentar toda la tarjeta.**

01

CH341A: económico ($110–$499 MXN en México, nov 2026); verifica su voltaje de salida.

02

Pinza SOIC-8 para leer en tarjeta; si el micro interfiere, levanta o retira la memoria.

03

Adaptador de 1.8 V para memorias de bajo voltaje.

04

Programadores profesionales soportan más memorias y micros, con mejores protecciones.

Espacio para imagen

Programador CH341A con pinza SOIC-8 conectada a una EEPROM en la tarjeta y software mostrando el volcado hexadecimal.

Protocolo de respaldo: dos lecturas, comparar y guardar

Idea clave: **Un respaldo vale sólo si dos lecturas son idénticas y queda guardado con nombre, fecha y número de parte.**

- Lee dos veces y compara: deben ser idénticas byte por byte (o por suma de verificación).
- Nombre de archivo: VIN_numeroDeParte_memoria_fecha_lectura1.bin.
- Guarda en dos lugares (equipo y nube) y anota en la orden de servicio.
- Nunca escribas sin un respaldo verificado: un borrado sin respaldo puede no tener regreso.



Espacio para imagen

Software comparador mostrando dos lecturas idénticas y una carpeta con archivos nombrados por VIN y fecha.

Flash interna: métodos de acceso y programación por OBD

Idea clave: **La flash interna se programa por OBD con equipo autorizado o por puertos de servicio; requiere preparación.**



Espacio para imagen

Esquema de conexión: computadora, interfaz J2534, laptop con software del fabricante y fuente de soporte de batería.

- Por OBD: con interfaz J2534 y suscripción al servicio del fabricante.
- Por puertos de servicio del micro (por ejemplo modo de arranque): requiere equipo especializado.
- Batería estable con fuente durante la programación; nunca interrumpir.
- Este curso cubre conceptos y precauciones; la programación avanzada es otro nivel.

Inmovilizador Chrysler: SKIM, WCM, RFH y PIN

Idea clave: **Al sustituir una PCM Chrysler se transfieren VIN y clave secreta con el PIN; si falla aparece P0633.**

01

El módulo inmovilizador (SKIM, SKREEM, WCM o RFH según año) valida la llave.

02

La PCM guarda una copia de la clave secreta del vehículo.

03

Al cambiar PCM: programar VIN y transferir la clave con el PIN de 4 dígitos.

04

P0633: clave secreta no almacenada en la PCM; arranca y se apaga.

Espacio para imagen

Diagrama del sistema: llave con transpondedor, módulo inmovilizador y PCM compartiendo la clave secreta.

Inmovilizador Nissan: NATS/NVIS basado en ECM o BCM

Idea clave: **En Nissan, el procedimiento depende de si el NATS está basado en la ECM o en el BCM y del año del modelo.**

- NATS basado en ECM: al cambiar la ECM se re-registran las llaves con CONSULT.
- NATS basado en BCM: el cambio de ECM puede requerir menos pasos (según boletín).
- Modelos recientes: secuencias adicionales en CONSULT (VIN, claves) al cambiar la ECM.
- Siempre consulta el boletín y el manual del modelo y año específicos.



Espacio para imagen

Comparativo de diagramas NATS basado en ECM y basado en BCM con la ubicación de la antena de llave.

Transferencia de datos a una computadora de reemplazo

Idea clave: **Cuando la original no tiene reparación, se transfieren datos a una de reemplazo idéntica, con respaldo y propiedad documentada.**



Espacio para imagen

Dos computadoras idénticas en el banco, una original dañada y una de reemplazo, con el programador conectado.

- La de reemplazo debe ser del mismo número de parte y versión compatible.
- Respalda ambas memorias antes de escribir; guarda los originales intactos.
- El método depende de la generación: por OBD con equipo autorizado o por memoria.
- Verifica en el vehículo: arranque, comunicación, sin códigos de inmovilizador.

Ética, legalidad y carta responsiva

Idea clave: **Sólo con propiedad documentada; el curso no enseña a anular inmovilizadores ni sistemas de emisiones.**

01
Pide identificación y documento de propiedad (factura o tarjeta de circulación) para servicios de datos.

02
Carta responsiva firmada: describe el servicio, el respaldo y la autorización.

03
No se anulan inmovilizadores ni controles de emisiones: riesgo legal y de verificación.

04
Protege los datos del cliente conforme a la LFPDPPP (aviso de privacidad).

Espacio para imagen

Carta responsiva de servicio de datos firmada, junto a una copia de identificación con datos ocultos.

Ejercicio en vivo: Respaldo y verificación de una EEPROM

1

Identifica la EEPROM de una computadora de práctica, su familia, capacidad y voltaje con la hoja de datos.

2

Conecta el CH341A con pinza SOIC-8; si la lectura es inestable, levanta la terminal de VCC o retira la memoria.

3

Realiza dos lecturas, compáralas y guárdalas con el nombre del protocolo (VIN_parte_memoria_fecha).

4

Llena la carta responsiva de práctica y anota el respaldo en la orden de servicio.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Identificar la EEPROM de 2 computadoras y armar su ficha (familia, capacidad, voltaje, pinout).
- Practicar 5 respaldos con doble lectura en memorias de desecho.
- Organizar tu carpeta de respaldos con el sistema de nombres del curso.
- Investigar el procedimiento de inmovilizador para el modelo Chrysler y el Nissan más comunes de tu zona.

Errores comunes

- Escribir una memoria sin respaldo verificado.
- Confundir la asignación de terminales entre 93Cxx, 95xxx y 24Cxx.
- Alimentar la memoria con un voltaje mayor al de su hoja de datos.
- Hacer servicios de datos sin propiedad documentada ni carta responsiva.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

En una EEPROM 95xxx (SPI), ¿qué terminales son GND y VCC?

A) 1 y 2
B) 3 y 6
C) 5 y 7
D) 4 y 8

¿Cuándo se considera confiable un respaldo de EEPROM?

A) Cuando dos lecturas consecutivas son idénticas
B) Cuando el archivo pesa más de 1 MB
C) Cuando se lee una sola vez
D) Cuando el programador enciende un LED

¿Qué indica el código P0633 en un Chrysler?

A) Inyector 3 abierto
B) Batería baja
C) Clave secreta no almacenada en la PCM
D) Sensor MAP fuera de rango

¿Qué requisito se pide antes de un servicio de datos de inmovilizador?

A) Que el cliente pague en efectivo
B) Propiedad documentada y carta responsiva
C) Que el vehículo tenga más de 10 años
D) Ninguno

Cierre

> **La memoria es la identidad de la computadora: hoy aprendiste a protegerla, respaldarla y trabajarla con ética.**

Próxima clase ·

Clase 12: Procedimientos, validación final y cómo cobrar

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484